

El modelo Heckscher–Ohlin (I)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

- 1 Motivación
- 2 Herramientas
- 3 Supuestos
- 4 Teorema de Stolper–Samuelson
- 5 Teorema de Rybczynski

Heckscher–Ohlin: el comercio como largo plazo

- En factores específicos, el capital está **fijo** a un sector (corto plazo). En HO, **ambos factores son móviles** entre sectores: es el **largo plazo**.
- Dos países con **tecnología idéntica** comercian únicamente porque difieren en sus **dotaciones relativas de factores**.
- El modelo entrega **cuatro teoremas** centrales:
 1. Stolper–Samuelson (precios de bienes $\rightarrow$ precios de factores).
 2. Rybczynski (dotaciones $\rightarrow$ producción).
 3. Heckscher–Ohlin (dotaciones $\rightarrow$ patrón de comercio).
 4. Igualación del precio de los factores (FPE).
- El conflicto distributivo se vuelve **factorial**: trabajo vs. capital, no sector vs. sector.

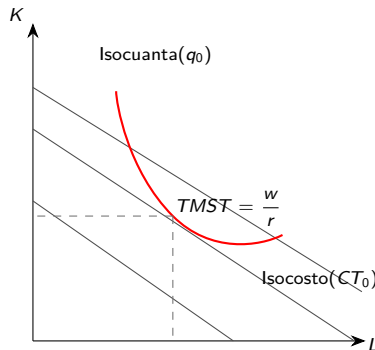
El diagrama de Lerner: isocostos e isocuantas

La recta de **isocoste** para un costo total CT_0 :

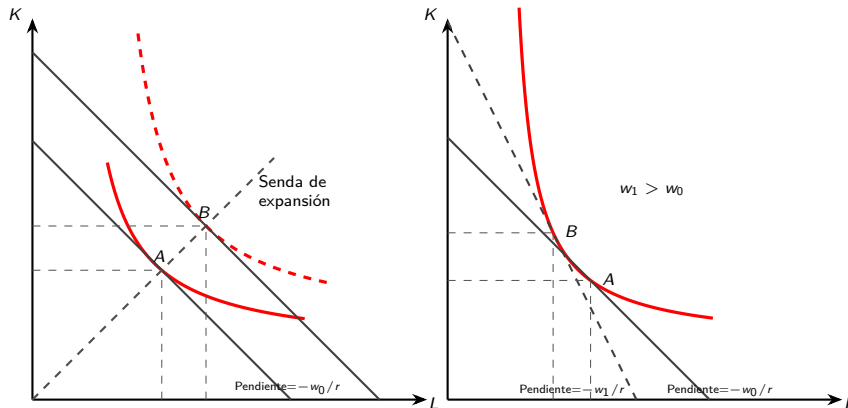
$$CT_0 = wL + rK \iff K = \frac{CT_0}{r} - \frac{w}{r}L,$$

con pendiente $-w/r$. Dada (w, r) , la firma **minimiza el costo** de producir q_0 en la tangencia con la isocuanta.

La tangencia define la relación óptima $K/L = k(w/r)$ (la $TMST = w/r$).



El diagrama de Lerner: Aumento en la producción o en el precio de un factor



Homoteticidad, isovalor y rendimientos constantes

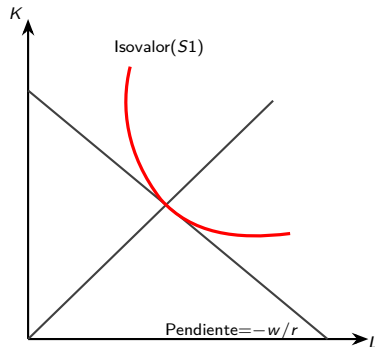
Función homotética. La intensidad óptima depende solo de w/r , **no** del nivel de producción:

$$k_i\left(\frac{w}{r}\right) = \frac{K_i(w/r, q)}{L_i(w/r, q)} \Rightarrow \text{senda de expansión lineal.}$$

Rendimientos constantes. En el largo plazo el costo medio iguala al marginal y no depende de la escala:

$$\text{CMg}(w, r, q) = \frac{CT}{q} = \text{CMe}(w, r).$$

Isovalor. Muestran la combinación de factores de producción que permiten producir un valor monetario de cada bien. Si la isovalor = 1 y $p = 0.5$ entonces esa isovalor corresponde a la isocuanta que refleja un nivel de producción de **2** unidades. Cuando p cambia, la isovalor se desplaza.

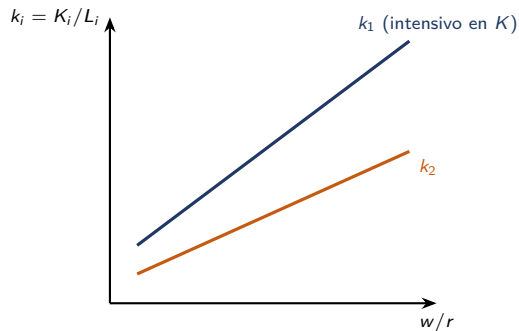


Intensidad factorial y abundancia

Intensidad de uso

- **Intensidad factorial:** Un bien/sector es relativamente intensivo en K con respecto a otro bien/sector si, para cualquier combinación $\frac{K}{L}$, su TMST es menor.

$$TMST_2(L, K) > TMST_1(L, K)$$



Intensidad factorial y abundancia

Abundancia relativa.

- **Abundancia en cuanto a precio:** El K es relativamente más abundante en la economía A en relación a B, si en autarquía el K es relativamente más barato en A que en B.
- **Abundancia física:** El K es relativamente más abundante en la economía A en relación a B, si la razón $\frac{K}{L}$ es mayor en la economía A que en B.

$$\frac{w_A^{\text{autarquía}}}{r_A^{\text{autarquía}}} > \frac{w_B^{\text{autarquía}}}{r_B^{\text{autarquía}}}$$

$$\frac{K_A}{L_A} > \frac{K_B}{L_B}$$

Supuestos del modelo $2 \times 2 \times 2$

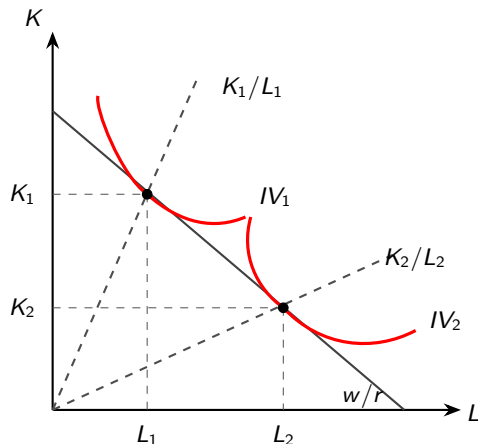
- Dos países, dos bienes ($i = 1, 2$)
- Dos factores (K, L): homogéneos, de dotación fija, plenamente empleados y con **libre movilidad entre sectores**. La cantidad disponible de factores es exógena.
- Funciones de producción con **rendimientos constantes** y **homotéticas**; tecnología **idéntica** entre países.
- Preferencias convexas, homotéticas e idénticas; competencia perfecta.
- Los países **solo** difieren en dotaciones. La doméstica es **físicamente abundante en capital**.
- El bien 1 es **intensivo en capital**; el bien 2, en trabajo; sin **reversión** de intensidades.

Stolper–Samuelson: el diagrama de Lerner con dos sectores

Con isovalores unitarios de ambos bienes, en equilibrio existe una **única** recta de isocoste tangente **simultáneamente** a las dos.

¿Por qué única? Porque competencia perfecta y rendimientos constantes implican **beneficio nulo** en ambos sectores activos: el costo unitario iguala al precio en los dos. Eso fija (w, r) de forma **conjunta**.

La tangencia de cada isovalor define k_1 (ray empinado, intensivo en K) y k_2 (ray plano).



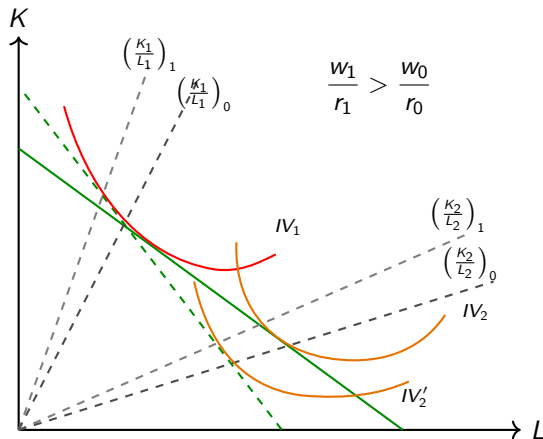
Stolper–Samuelson: efecto de $\uparrow p_2$

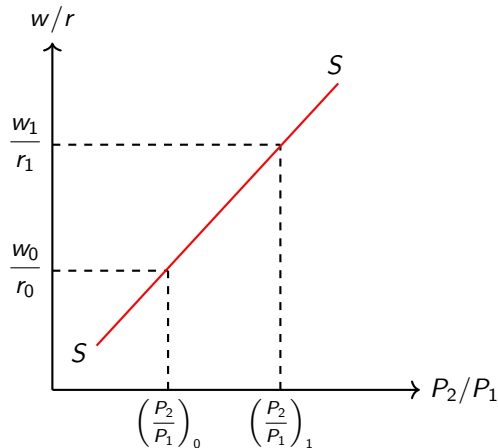
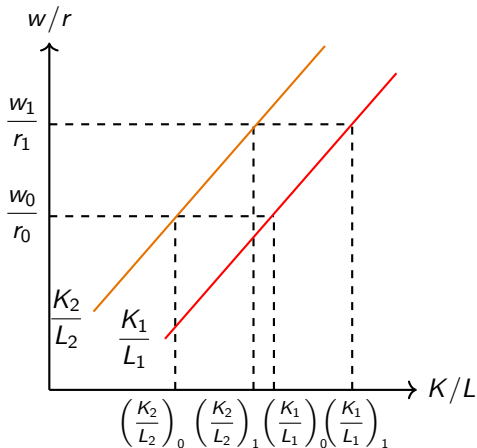
Si $\uparrow p_2$, se necesita **menos** insumos para generar un valor unitario: la isovalor del bien 2 **se contrae** hacia el origen.

Como los costos no cambian de inmediato, el sector 2 obtiene beneficios positivos: K y L **fluyen hacia el sector 2**. Para restablecer la tangencia conjunta, la nueva isocoste es **más empinada**:

$$\uparrow p_2 \Rightarrow \uparrow \frac{w}{r}.$$

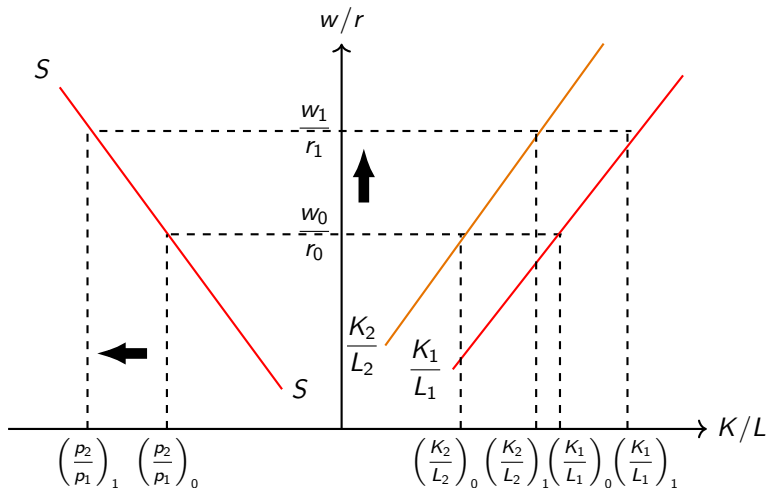
Como el sector 2 es intensivo en trabajo, w **sube más que r** . Además, ambos sectores se hacen **más intensivos en trabajo** ($\downarrow K_i/L_i$).



Stolper–Samuelson: efecto de $\uparrow p_2$ 

Stolper–Samuelson

Un único gráfico para el análisis



Stolper–Samuelson: enunciado y magnificación

Teorema de Stolper–Samuelson

El aumento del precio relativo de un bien eleva, **más que proporcionalmente**, la remuneración real (y relativa) del factor usado **intensivamente** en ese bien, y **reduce** la del otro factor.

Formalmente, ante $\uparrow p_2$ (bien intensivo en trabajo):

$$\hat{r} < \hat{p}_1 = 0 < \hat{p}_2 < \hat{w} \quad (\text{efecto de magnificación}).$$

- El salario real **sube** (medido en cualquier bien). La renta real del capital **cae**.
- No hay ambigüedad (a diferencia de factores específicos). El resultado es **factorial**, no sectorial.
- La demostración algebraica se desarrolla en otra sesión.

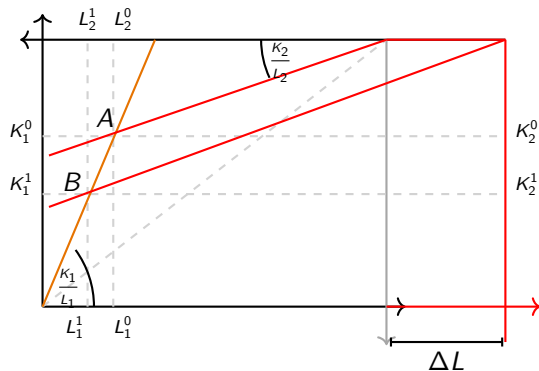
Rybczynski: la caja de Edgeworth a precios constantes

A precios de bienes y factores **dados**, el diagrama de Lerner fija k_1, k_2 . En la caja de Edgeworth (dimensiones $\bar{L} \times \bar{K}$), la asignación es la intersección de los rayos k_1 (desde O_1) y k_2 (desde O_2).

¿Qué ocurre si **aumenta la dotación de trabajo** $\bar{L}$ (a precios constantes, por lo que k_1, k_2 **no cambian**)?

La caja se **ensancha**; manteniendo las pendientes k_1, k_2 , el punto de asignación se desplaza hacia el sector **intensivo en trabajo**.

¿Qué ocurre con la producción?



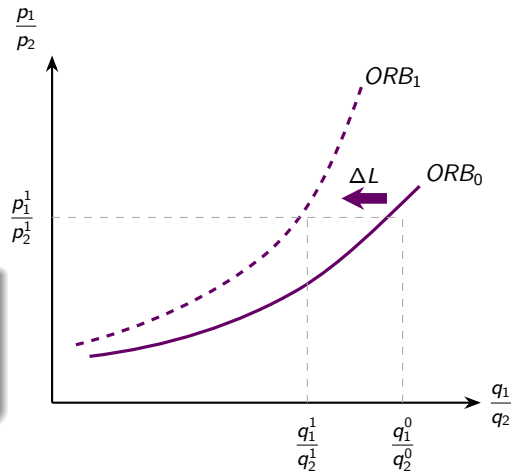
Rybczynski: enunciado y sesgo del crecimiento

La demanda de K y L **cae** en el sector intensivo en capital y **aumenta** en el intensivo en trabajo. En términos de producción:

$$\uparrow \bar{L} \Rightarrow \uparrow\uparrow Q_2, \downarrow Q_1 \quad (\text{a } p \text{ constante}).$$

Teorema de Rybczynski

A precios relativos constantes, el aumento de la dotación de un factor eleva **más que proporcionalmente** la producción del bien intensivo en ese factor y **reduce** la del otro.



Síntesis y próxima sesión

- El diagrama de Lerner conecta **precios de bienes** con **precios de factores** (SS) y **dotaciones** con **producción** (Rybczynski).
- **Stolper–Samuelson**: $\hat{r} < 0 < \hat{p}_2 < \hat{w}$ (magnificación); ganadores y perdedores factoriales.
- **Rybczynski**: a precios dados, más de un factor sesga la producción hacia el bien que lo usa intensivamente.